

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

■ **NaCl 0,9% (Normal Saline - N/S)** – Ισότονο (Ω: 308 mOsmol/L - pH: 5,5).

Η σύνθεση του διαλύματος είναι: Na^+ : 154 mEq/L και Cl^- : 154 mEq/L. Αναπληρώνει το έλλειμμα σε NaCl και αποκαθιστά ή διατείνει τον εξωκυττάριο χώρο. Μετά από χορήγηση 1000 ml N/S, ο ενδαγγειακός όγκος αυξάνεται κατά 275 ml, ενώ ο διάμεσος κατά 875 ml.

Είναι το μόνο διάλυμα που μπορεί να δοθεί μαζί με τα προϊόντα αίματος. Σε μεγάλες δόσεις μπορεί να προκαλέσει υπερνατριαιμία και υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση.

■ **NaCl 0,45% (Half Normal Saline)** – Υπότονο (Ω: 155 mOsmol/L - pH: 4,5-7,0).

Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υπερτονικής εξωκυτταρικής αφυδάτωσης και της υποογκαιμίας. Το διάλυμα NaCl 0,45% σπανίως χορηγείται μόνο του, αλλά συνήθως σε συνδυασμό με διαλύματα καλίου ή γλυκόζης. Επίσης, σε καταστάσεις που προκαλούν σημαντική κυτταρική αφυδάτωση, όπως υπερνατριαιμία και σοβαρή διαβητική κετοξέωση (ΔΚΟ). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως «όχημα» χορήγησης ουσιών ή διαλύτης φαρμάκων. Η ισορροπία υγρών, η ηλεκτρολυτική και η οξεοβασική ισορροπία πρέπει να ελέγχονται κατά τη χορήγηση, με ιδιαίτερη προσοχή στο Νάτριο ορού (Na^+), λόγω του σοβαρού κινδύνου ιατρογενούς υπονατριαιμίας. Η παρακολούθηση του Na^+ ορού είναι ιδιαίτερος σημαντικός για τα υπότονα υγρά. Ο ρυθμός και ο όγκος έγχυσης εξαρτώνται από την ηλικία, το βάρος, την κλινική κατάσταση (π.χ. ΔΚΟ, λοιμώξεις, χειρουργική επέμβαση). Η συνιστώμενη δοσολογία για άτομα ηλικίας > 12 ετών είναι 0,5-3 lt/24h, δηλαδή ρυθμός χορήγησης 40 ml/kg/24h. Για βρέφη και παιδιά η δοσολογία είναι περί τα 20-100 ml/24h πάντοτε αναλόγως της ηλικίας, των kg ΒΣ και της συνολικής μάζας σώματος ή με ρυθμό έγχυσης 4-6 ml/kg/h. Το διάλυμα αντενδείκνυται για τους ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν υπονατριαιμία, υποχλωραιμία, υπερογκαιμία, σοβαρή νεφρική βλάβη (ολιγουρία/ανουρία), μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια, γενικευμένο οίδημα και κιρρωτικό ασκίτη.

■ **Ringer's Solution (R/S)** – Ισότονο (Ω: 309 mOsmol/L - pH: 5,5-7,5).

Αναπληρώνει το έλλειμμα του οργανισμού σε ηλεκτρολύτες (K^+ , Na^+ , Cl^- και Ca^{++}), ενώ δεν περιέχει γαλακτικά. Η περιεκτικότητα του διαλύματος R/S σε ηλεκτρολύτες, είναι: Na^+ : 147 mEq/L, Cl^- : 155 mEq/L, K^+ : 4 mEq/L, Ca^{++} : 4,5 mEq/L (βλ. σελ. 344-345).

Το διάλυμα R/S – *παρ' όλο που για άγνωστους λόγους, δεν χρησιμοποιείται ευρέως στην Ελλάδα* – θεωρείται ιδανικό για ενυδάτωση και αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου. Ο ρυθμός έγχυσης είναι συνήθως 40 ml/kg/24h σε ενήλικες, ηλικιωμένους και εφήβους. Σε παιδιατρικούς ασθενείς ο ρυθμός έγχυσης είναι 5 ml/kg/h, κατά μέσο όρο, αλλά η τιμή μεταβάλλεται με την ηλικία: 6-8 ml/kg/h για βρέφη, 4-6 ml/kg/h για τα μικρά παιδιά, και 2-4 ml/kg/h για τα παιδιά σχολικής ηλικίας. Το R/S δεν έχει ιδιαίτερες αντενδείξεις, εκτός από τη σοβαρή υπέρταση, τη βαριά νεφρική νόσο, τον ασκίτη, την υπερχλωραιμία.

■ **Ringer's Lactate (R/L)** – Ισότονο (Ω: 273 mOsmol/L - pH: 6,5).

Είναι ελαφρώς υπότονο διάλυμα. Διαθέτει σχεδόν τη σύνθεση των ηλεκτρολυτών του ορού: Na^+ : 130 mEq/l, Cl^- : 109 mEq/l, K^+ : 4 mEq/l, Ca^{++} : 3 mEq/l, Γαλακτικά: 28 mEq/l.

Χρησιμοποιείται κυρίως σε χειρουργικούς ασθενείς, προς αναπλήρωση των υγρών του κατώτερου γαστρεντερικού σωλήνα, καθώς και σε εγκαύματα και σε συνδυασμένη ένδεια σε ασβέστιο, κάλιο και διττανθρακικά. Η αναπλήρωση των διττανθρακικών επιτυγχάνεται με την προσθήκη γαλακτικών στο διάλυμα που τελικά μεταβολίζονται σε διττανθρακικά.

Αντενδείκνυται σε γαλακτική οξέωση, σε μεταβολική αλκάλωση, σε σοβαρή ΚΕΚ με εγκεφαλικό οίδημα, σε βαριά νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια. Το R/L είναι ασύμβατο με αρκετά φάρμακα επειδή το ασβέστιο (Ca^{++}) μπορεί να επηρεάσει τη βιοδιαθεσιμότητα και τη δραστηριότητά τους. Επίσης το R/L δεσμεύει τα κιτρικά άλατα που έχουν ως αντιπηκτικό τα παράγωγα αίματος και μπορεί να προκαλέσει θρόμβωση όταν χορηγείται ταυτόχρονα με μετάγγιση, αν και υπάρχουν ορισμένες μελέτες που αμφισβητούν αυτόν τον κίνδυνο.